

속이 비워진 출력물의 시간 경과 후 균열 및 파손

출력 품질 및 실패 분석



INNOVATE
CONNECT
CREATE VALUE

속이 비워진 출력물의 시간 경과 후 균열 및 파손

Hollowed Part Being Broken After A Period of Time

대분류 | 출력 품질 및 실패 분석

작성자	백상민 주임	소속	(주)캐리마텍
문서 버전	V1.0	작성일	26-06-12

0. 개요

속이 비워진 출력물(Hollow Model)은 재료 사용량과 출력 무게를 줄이는 데 효과적이지만, 내부 세척과 후경화가 충분하지 않으면 출력 직후에는 정상으로 보이던 부품이 보관 중 균열되거나 파손될 수 있다. 대표적인 영향 요인은 후경화 부족, 내부 벽면의 미경화 레진 잔류, 성형 과정에서 남은 내부 응력, 레진 자체의 낮은 인성이다.

속이 빈 출력물은 외부 표면만 확인해서는 품질을 판정하기 어렵다. 내부 배출 경로, 세척액의 순환, 완전 건조, 내부면을 포함한 경화 상태와 레진 물성을 함께 관리해야 장기 보관 안정성을 확보할 수 있다.

관찰 증상	가능 원인	우선 확인
표면이 끈적이고 무름	후경화 부족	세척·건조 상태와 UV 후경화 조건
배출구에서 액체가 나옴	내부 레진 잔류	배출구 위치, 내부 세척과 건조
시간이 지나 균열 확대	내부 응력·화학적 작용	균열 시작점과 내부 벽면 상태
작은 충격에도 파손	낮은 레진 인성	레진 용도, 강도와 연성의 균형

1. 시간 경과 후 발생하는 균열과 파손

속이 빈 출력물은 출력 완료 시점에는 형상을 유지하더라도 내부에 미경화 레진이나 세척 잔류물이 남아 있을 수 있다. 외부 표면이 경화된 상태에서도 내부 벽면의 반응과 체적 변화가 계속되면 응력이 축적되고, 얇은 벽이나 형상 전환부에서 균열이 시작되어 넓은 파손으로 이어질 수 있다.



그림 1. 보관 중 균열이 확대되어 외벽이 파손된 속이 빈 출력물 사례

파손면이 넓게 벌어지거나 꺾질처럼 분리된 경우에는 파손 부위만 접착하기보다 내부 상태를 먼저 확인한다. 같은 조건으로 제작한 다른 부품에도 잔류 레진과 균열 징후가 있을 수 있으므로 동일 배치의 출력물을 함께 점검한다.

2. 후경화 부족

출력 장비에서 꺼낸 부품은 형상은 완성되었더라도 광중합 반응이 완전히 끝난 상태가 아닐 수 있다. 표면이 끈적이거나 상대적으로 부드럽게 느껴지는 것은 미반응 성분과 불충분한 경화 상태를 점검해야 하는 신호다.

적절한 UV 후경화는 남아 있는 반응을 진행시켜 탄성률, 강도와 치수 안정성을 높이고 표면을 더 단단하고 건조하게 만든다. 속이 빈 구조에서는 외부뿐 아니라 내부 벽면도 충분히 세척·건조된 상태에서 경화되도록 형상과 배출구를 고려해야 한다.

후경화 원칙 레진 제조사가 제시한 파장, 시간과 온도 조건을 우선한다. 과도한 후경화는 일부 레진의 취성을 높일 수 있으므로 시간을 임의로 크게 늘리지 말고 검증된 조건에서 회전 또는 방향 전환으로 노출 편차를 줄인다.

상태	가능한 의미	조치
표면 점착	세척 부족 또는 반응 미완료	재세척 가능 여부 확인 후 완전 건조
표면이 쉽게 눌림	경화도 부족	제조사 조건에 따라 후경화 재검토
외부만 단단함	내부면 경화 편차	배출구와 내부 광 도달 경로 점검
후경화 후 쉽게 깨짐	과경화 또는 낮은 인성	경화 조건과 레진 선정 재검토

2.1 후경화 전 확인 사항

- 내부의 미경화 레진과 세척액이 완전히 배출되었는지 확인한다.
- 배출구와 통기구가 막히지 않았는지 확인한다.
- 표면과 내부가 충분히 건조된 후 UV 후경화를 시작한다.
- 레진명, 출력 조건, 세척 시간과 후경화 조건을 작업 기록에 남긴다.
- 대형 또는 복잡한 속이 빈 구조는 방향을 바꾸어 노출 편차를 줄인다.

3. 내부 세척과 미경화 레진 잔류

속이 빈 출력물의 내부 벽면이 충분히 세척되지 않으면 액상 레진이 내부에 남는다. 잔류 레진은 장기간 내부 벽면과 접촉하면서 경화층으로 침투하거나 재료를 팽윤·악화시키는 화학적 작용을 일으킬 수 있으며, 결국 균열 또는 파손으로 이어질 수 있다.



그림 2. 배출구 주변과 내부 바닥에 액상 레진이 남아 있는 상태

관찰 포인트 배출구가 존재하더라도 위치가 내부 최저점과 맞지 않거나 세척액이 순환하지 못하면 웅덩이처럼 잔류물이 남을 수 있다. 출력 방향을 기준으로 배출 경로를 확인한다.

3.1 내부 벽면의 균열 징후



그림 3. 내부 벽면에서 확인되는 세척 불량 흔적과 균열선

내부 벽면의 광택이 부분적으로 다르거나 끈적임, 침전물, 변색과 균열선이 함께 관찰되면 단순한 외부 충격보다 내부 세척과 경화 편차를 우선 의심한다. 균열은 두께가 급격히 바뀌는 경계나 내부 보강 구조 주변에서 시작될 수 있다.

3.2 권장 세척 절차

1 자유 배출 출력물을 여러 방향으로 기울여 내부 액상 레진을 충분히 배출한다.

2 1차 세척 레진 제조사가 허용한 세척액을 내부로 순환시켜 잔류 레진을 희석·제거한다.

3 반복 세척 배출되는 세척액이 탁하거나 점성이 남아 있으면 새 세척액으로 과정을 반복한다.

4 통로 확인 배출구와 통기구를 통해 세척액과 공기가 실제로 통과하는지 확인한다.

5 완전 건조 내부 세척액이 남지 않도록 충분히 배출하고 환기된 환경에서 건조한다.

6 후경화 완전히 건조된 뒤 레진 제조사 조건에 맞추어 외부와 내부면의 경화를 진행한다.

4. 내부 응력

내부 응력은 외부 하중을 제거한 뒤에도 물체 내부에 남아 있는 응력이다. 재료의 거시적 또는 미시적 구조에서 체적 변화가 균일하지 않을 때 발생하며, 외력이 없는 상태에서도 가공과 성형 조건, 온도 변화, 용제의 작용 등에 의해 균열과 파단을 유발할 수 있다.

속이 빈 구조에서는 외부와 내부 벽면의 경화도, 세척 상태와 건조 속도가 서로 다르면 부위별 체적 변화가 달라진다. 이 차이가 얇은 벽, 날카로운 모서리, 두께 전환부에 집중되면 보관 중 미세 균열이 성장할 수 있다.

주요 유발 요인 외부와 내부의 불균일한 경화, 급격한 온도 변화, 용제 잔류, 벽 두께의 급변, 강성이 다른 보강 구조의 경계는 체적 변화와 응력을 한 부위에 집중시킬 수 있다.

진단 원칙 외부 충격이 없었는데 균열이 확대되었다면 균열 시작점, 내부 잔류물, 벽 두께 변화, 후경화 조건을 함께 확인한다. 파손된 결과만 보고 레진 강도 부족으로 단정하지 않는다.

5. 레진 물성과 파손 민감도

광경화성 레진은 배합과 생산 방식에 따라 강도, 연성, 탄성률과 내환경성이 다르며 용도도 달라진다. ABS-like 계열과 같은 인성 재료는 일반적으로 강도와 연성의 균형이 좋아 더 높은 응력 또는 더 큰 변형을 견딜 수 있어 취성 레진보다 파손에 대한 여유가 크다.

강도는 재료가 견딜 수 있는 응력의 크기이고, 연성은 파단 전까지 허용되는 늘어남 또는 변형률의 정도다. 강도 수치만 높고 연성이 낮은 재료는 충격이나 내부 응력에 의해 갑작스럽게 깨질 수 있으므로 속이 빈 부품의 사용 환경에 맞는 균형이 필요하다.

선정 항목	확인 내용	속이 빈 구조 적용 시 판단
강도	허용 가능한 최대 응력	사용 하중과 체결 조건을 견딜 수 있는지 확인
연성·인성	파단 전 변형과 에너지 흡수	보관·운반 중 충격과 내부 응력에 대한 여유
경화 조건	권장 파장·시간·온도	내부면까지 적용 가능한 공정인지 확인
용제 영향	세척액 접촉 허용 조건	장시간 침지와 내부 잔류를 피함
장기 안정성	열·습도·광 노출에 따른 변화	실제 사용 환경과 보관 조건을 반영

선정 주의 인성이 낮은 레진은 세척과 후경화를 정상적으로 수행해도 균열에 더 민감할 수 있다. 기능 부품은 외관 품질뿐 아니라 파단 형태와 장기 보관 시험을 함께 평가한다.

6. 속이 빈 출력물 설계와 후처리 예방 기준

균열을 예방하려면 출력이 끝난 뒤의 세척만 개선하는 것이 아니라 슬라이싱 단계에서 내부 액체가 빠지고 세척액과 공기가 순환할 수 있는 구조를 확보해야 한다. 배출구는 출력 방향에서 액체가 모이는 낮은 지점과 연결하고, 통기 경로를 함께 고려한다.

설계 항목	권장 방향	피해야 할 상태
배출구	내부 최저점과 연결하고 막힘을 확인	액체가 남는 막힌 포켓
통기구	세척액과 공기가 순환할 보조 경로 확보	하나의 작은 구멍에만 의존
벽 두께	가능한 한 균일하고 완만하게 전환	급격한 두께 변화와 날카로운 내부 모서리
내부 보강	세척·건조 경로를 방해하지 않게 배치	격벽이 배출 경로를 차단
검사성	배출 상태와 내부 청결을 확인할 구조	후처리 후 내부 상태를 확인할 수 없음

6.1 공정 관리 순서

1. 슬라이딩 화면에서 밀폐 공간과 액체 고임 영역을 확인한다.
2. 출력 방향을 기준으로 배출구와 통기구의 위치를 결정한다.
3. 출력 직후 내부 레진을 먼저 배출하고 외부 서포트를 제거한다.
4. 내부 세척액이 실제로 순환하는지 확인하면서 반복 세척한다.
5. 완전히 배출·건조된 뒤 레진 제조사 조건에 따라 후경화한다.
6. 초기 검사 후 일정 기간 보관하여 균열, 누액과 변형 여부를 재확인한다.

변수 관리 배출구 설계, 세척 시간, 후경화 시간과 레진을 동시에 변경하면 개선 원인을 구분하기 어렵다. 기준 시편을 정하고 한 번에 하나의 변수만 변경한다.

7. 단계별 문제 해결 절차

1 격리와 기록 균열 또는 누액이 있는 출력물을 격리하고 파손 위치와 보관 기간을 사진으로 기록한다.

2 내부 잔류 확인 배출구에서 액체, 끈적임, 냄새 또는 침전물이 나오는지 확인한다.

3 후경화 이력 확인 레진명과 세척·건조·후경화 조건이 제조사 기준과 일치하는지 검토한다.

4 균열 시작점 분석 두께 전환부, 모서리, 보강 구조와 배출구 주변에서 균열이 시작되었는지 확인한다.

5 동일 배치 점검 같은 레진과 공정으로 제작한 다른 속이 빈 출력물에도 이상 징후가 있는지 확인한다.

6 원인별 재시험 설계, 세척, 후경화 또는 레진을 한 항목씩 변경해 동일 시험 모델로 비교한다.

관찰 결과	가능성 높은 원인	우선 조치
배출구에서 액상 레진 확인	내부 세척·배출 불량	배출 경로 재설계와 반복 세척
표면과 내부가 끈적임	세척·후경화 부족	완전 건조 후 제조사 조건 재검토
두께 전환부에서 균열	내부 응력 집중	벽 두께와 연결 형상 완화
후경화 후 취성 파손	과경화 또는 낮은 인성	경화 조건과 레진 종류 비교
장기 보관 중 균열 확대	잔류물과 응력의 복합 작용	동일 배치 격리 후 내부 상태 점검

8. 최종 점검 체크리스트

- 모델 내부에 밀폐 공간이나 액체가 고이는 영역이 없는가?
- 배출구와 통기구가 실제 출력 방향의 배출 경로와 연결되어 있는가?
- 내부 세척액이 충분히 순환했고 잔류물이 더 이상 나오지 않는가?
- 후경화 전에 내부 세척액이 완전히 배출되고 건조되었는가?
- 레진 제조사의 후경화 조건을 적용하고 작업 기록을 남겼는가?
- 배출구 주변과 내부 벽면의 점착·균열을 확인했는가?
- 기능 부품에 적합한 인성 레진을 선택하고 보관 후 재검사했는가?

9. 안전 및 취급 주의사항

- 균열된 속이 빈 출력물 내부에는 미경화 레진이 남아 있을 수 있으므로 니트릴 장갑과 보안경을 착용한다.
- 파손 부위를 다루기 전에 누액 가능성을 확인하고 작업대를 보호한다.
- 세척액과 미경화 레진은 SDS 및 지역 규정에 따라 처리하고 UV 광원을 직접 보지 않는다.

10. 핵심 요약

구분	핵심 내용
후경화	미완료 반응을 진행시켜 강도와 안정성을 확보하되 제조사 조건을 따른다.
내부 세척	액상 레진과 세척액을 완전히 배출하고 내부 벽면까지 건조한다.
내부 응력	불균일한 체적 변화와 용제 작용이 균열을 성장시킬 수 있다.

구분	핵심 내용
레진 물성	강도뿐 아니라 연성과 인성의 균형을 확인한다.
예방	배출 가능한 속이 빈 구조 설계와 기록 기반의 후처리 검증을 함께 수행한다.

참고자료 | 본 교육자료의 기술 내용과 시각자료는 CHITUBOX Academy 매뉴얼을 참고하였다.